

0929 Answer | 目的地址匹配哪一行，信息又怎样传到这一行

原题 6 道 · 图算法的前置台阶 · 能力账本

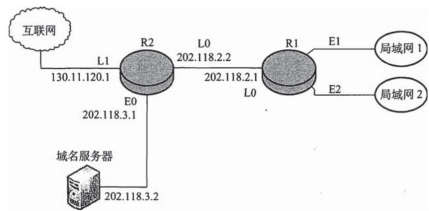
先把地址范围画清，再决定下一跳；图论题分清最短路径与最小生成树；协议题再数信息交换的轮次。读懂尚需限时复做。

考场入口

题	先做什么	结果锚点
01	每网 ≥ 120 地址 $\rightarrow /25$ ，再写 R1/R2 路由	202.118.1.0/25、.128/25；R2 汇总/24
02	本地/聚合远端前缀分开	20.200 走 E0；跨 AS 用 BGP/TCP
03—04	R1 的 Dijkstra 与路由表是两步	网 1/5/6/7 费用 1/3/4/8，目的网 7 走 L0
05	枚举所有最小生成树，不只找到一棵	两棵各 16，TTL=5 一棵能到另一棵不能
06	RIP 每轮只能把已知信息推进一跳	AS4 OSPF；TTL ≥ 16 ；收敛 60s/90s

01 | 2009-47：地址够120台，要把 /24 平分为两个 /25

47. (9分) 某网络拓扑如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1、E2 分别连接局域网 1、局域网 2，通过接口 L0 连接路由器 R2，并通过路由器 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.1，R2 的 L0 接口的 IP 地址是 202.118.2.2，L1 接口的 IP 地址是 130.11.120.1，E0 接口的 IP 地址是 202.118.3.1，域名服务器的 IP 地址是 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
------------	------	-----------	----

- 1) 将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网 分别分配给局域网 1、局域网 2，每个局域网需分配的 IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分结果，说明理由或给出必要的计算过程。
- 2) 请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。
- 3) 请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

2009年计算机408统考真题 第 7 页，共 7 页

(1) 子网。主机位至少7位， $2^7-2=126 \geq 120$ ，掩码 255.255.255.128 (/25)。局域网1得 202.118.1.0/25，可用 .1—.126；局域网2得 202.118.1.128/25，可用 .129—.254。具体哪片给哪网可对调；两片不能继续拆到/26（仅62台）。

(2) R1 路由表的目标行。

目的	掩码	下一跳	出口
202.118.1.0	/25	直连	E1
202.118.1.128	/25	直连	E2
202.118.3.2	/32	202.118.2.2	L0

目的	掩码	下一跳	出口
0.0.0.0	/0	202.118.2.2	L0

到 DNS 的单主机路由匹配 /32，去 Internet 的其它地址走默认路由；R1 到 R2 的 202.118.2.0 网段自身直连 L0，若要求列出全部直连网络还应加一行。（3）R2 可聚合两片局域网为 202.118.1.0/24→下一跳 202.118.2.1、出口L0，不用为每个/25各存一行。

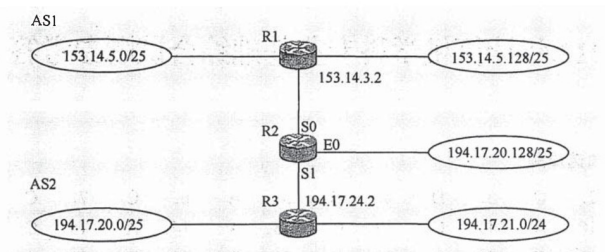
为何 DNS 主机路由不被默认路由覆盖

最长前缀优先：到202.118.3.2时/32比/0具体，走专门主机路由；其它未列地址才由/0接住。R2 聚合的 /24覆盖两片/25，并不覆盖DNS所在的202.118.3.0段。

02 | 2013-47：聚合远端网，也要保留本地更长前缀

47. (9 分) 假设 Internet 的两个自治系统构成的网络如题 47 图所示，自治系统 AS1 由路由

器 R1 连接两个子网构成；自治系统 AS2 由路由器 R2、R3 互联并连接 3 个子网构成。各子网地址、R2 的接口名、R1 与 R3 的部分接口 IP 地址如题 47 图所示。



题 47 图 网络拓扑结构

请回答下列问题。

(1) 假设路由表结构如下表所示。请利用路由聚合技术，给出 R2 的路由表，要求包括到达题 47 图中所有子网的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

(2) 若 R2 收到一个目的 IP 地址为 194.17.20.200 的 IP 分组，R2 会通过哪个接口转发该 IP 分组？

(3) R1 与 R2 之间利用哪个路由协议交换路由信息？该路由协议的报文被封装到哪个协议的分组中进行传输？

2018年计算机408统考真题 第 8 页，共 8 页

(1) R2 的最少关键条目。AS1 的两个 153.14.5.0/25 和 .128/25 合成 153.14.5.0/24→R1(153.14.3.2), S0。AS2 的远端 194.17.20.0/25 与 194.17.21.0/24 可用 194.17.20.0/23→R3(194.17.24.2), S1 作概括，但此/23也覆盖 R2 自己直连的 194.17.20.128/25→直连,E0；保留本地更具体的/25，最长前缀会正确接管其地址。到 R1/R3 的两段点对点直连网还需相应直连路由，图未给掩码时可写“R1—R2 链路直连 S0”“R2—R3链路直连S1”，不凭两端IP臆定前缀长度。

(2) 目的 194.17.20.200 落在 .128—.255/25，尽管也匹配/23，较长的本地/25获胜，走 E0。(3) R1 与 R2 在不同自治系统，交换路由用 BGP (eBGP)，BGP 报文由 TCP** 连接传送。

聚合后为什么还需一条本地例外

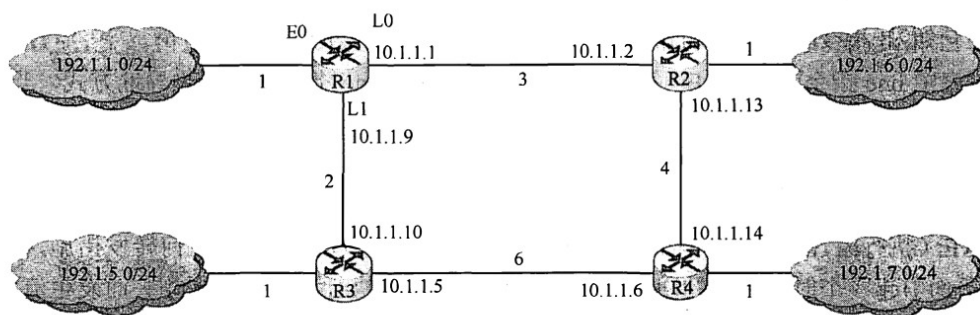
/23 包含 194.17.20.0—194.17.21.255，远端与本地都被涵盖；本地/25的优先匹配保证只把其它地址交给 R3。若只写/23，20.200会绕错方向。

03 | 2014-42：从 R1 跑最短路，再到网络的末端费用

42. (10 分) 某网络中的路由器运行 OSPF 路由协议，题 42 表是路由器 R1 维护的主要链路状态信息 (LSI)，题 42 图是根据题 42 表及 R1 的接口名构造出来的网络拓扑。

题 42 表 R1 所维护的 LSI

		R1 的 LSI	R2 的 LSI	R3 的 LSI	R4 的 LSI	备注
Router ID		10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	标识路由器的 IP 地址
Link1	ID	10.1.1.2	10.1.1.1	10.1.1.6	10.1.1.5	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.1	10.1.1.2	10.1.1.5	10.1.1.6	Link1 的本地 IP 地址
	Metric	3	3	6	6	Link1 的费用
Link2	ID	10.1.1.5	10.1.1.6	10.1.1.1	10.1.1.2	所连路由器的 Router ID
	IP	10.1.1.9	10.1.1.13	10.1.1.10	10.1.1.14	Link2 的本地 IP 地址
	Metric	2	4	2	4	Link2 的费用
Net1	Prefix	192.1.1.0/24	192.1.6.0/24	192.1.5.0/24	192.1.7.0/24	直连网络 Net1 的网络前缀
	Metric	1	1	1	1	到达直连网络 Net1 的费用



题 42 图 R1 构造的网络拓扑

请回答下列问题。

- 1) 本题中的网络可抽象为数据结构中的哪种逻辑结构？
- 2) 针对题 42 表中的内容，设计合理的链式存储结构，以保存题 42 表中的链路状态信息

(LSI)。要求给出链式存储结构的数据类型定义，并画出对应题 42 表的链式存储结构示意图（示意图中可仅以 ID 标识结点）。

3) 按照迪杰斯特拉 (Dijkstra) 算法的策略，依次给出 R1 到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的最短路径及费用。

(1) 结构。四个路由器与其链路构成带权图，链路状态表的 Link1/Link2 是相邻顶点及费用，直连 Net1 是挂在顶点上的网络信息。

(2) 链式存储。可给每个路由器一个顶点记录 {routerID, netPrefix, netMetric, firstEdge}，每条邻接边记录 {neighborID, localIP, metric, next}；无第二条链路时 next=NULL。邻接关系分别为 R1: R2(3), R3(2)；R2: R1(3), R4(4)；R3: R1(2), R4(6)；R4: R2(4), R3(6)。R1/R2/R3/R4 的直连网络

分别是 192.1.1/6/5/7.0/24，各自末端费用1。每一端本地IP按原表对应保留，不能误用对端接口IP作为本地字段。

把原表完全还原的邻接记录

R1: (R2,10.1.1.1,3),(R3,10.1.1.9,2); R2: (R1,10.1.1.2,3),(R4,10.1.1.13,4); R3: (R4,10.1.1.5,6),(R1,10.1.1.10,2); R4: (R3,10.1.1.6,6),(R2,10.1.1.14,4)。网络前缀及费用在各顶点保存。

(3) Dijkstra。从R1到自身0，到R3为2，到R2为3，到R4取 R1→R2→R4 的 3+4=7，小于经R3的2+6=8；再各加末端网络1，得：

子网	最短路	总费用
192.1.1.0/24	R1→直连	1
192.1.5.0/24	R1→R3→直连	3
192.1.6.0/24	R1→R2→直连	4
192.1.7.0/24	R1→R2→R4→直连	8

04 | 2014-43：最短路化为接口，TTL 按每跳递减

43. (9分) 请根据题 42 描述的网络，继续回答下列问题。

1) 假设路由表结构如下表所示，请给出题 42 图中 R1 的路由表，要求包括到达题 42 图中子网 192.1.x.x 的路由，且路由表中的路由项尽可能少。

目的网络	下一跳	接口
------	-----	----

2) 当主机 192.1.1.130 向主机 192.1.7.211 发送一个 TTL = 64 的 IP 分组时，R1 通过哪个接口转发该 IP 分组？主机 192.1.7.211 收到的 IP 分组 TTL 是多少？

3) 若 R1 增加一条 Metric 为 10 的链路连接 Internet，则题 42 表中 R1 的 LSI 需要增加哪些信息？

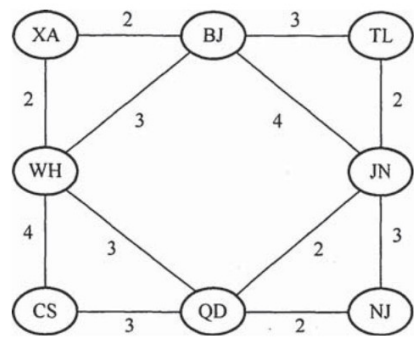
沿上一题的最短路，R1 到四网的路由为：

目的网络	下一跳	接口
192.1.1.0/24	直连	E0
192.1.5.0/24	R3 的 10.1.1.10	L1
192.1.6.0/24	R2 的 10.1.1.2	L0
192.1.7.0/24	R2 的 10.1.1.2	L0

源主机 192.1.1.130 发往 192.1.7.211，R1 从 L0 转出，之后经 R2、R4 到目标网，三个路由器各减 1，主机收到的 TTL 是 64-3=61。若 R1 添一条费用 10 的 Internet 链路，LSI 至少要增加该邻接/外部可达信息的标识、R1 本地接口 IP 与 Metric 10；若通告默认出口，还应给出 0.0.0.0/0 的可达前缀及代价。题图没提供对端 Router ID 和新接口 IP，不能编造其具体数值。

05 | 2018-42：费用相同的两棵树，TTL 结论可以不同

42.（12 分）拟建设一个光通信骨干网络连通 BJ、CS、XA、QD、JN、NJ、TL 和 WH 等 8 个城市，题 42 图中无向边上的权值表示两个城市间备选光纤的铺设费用。



题 42 图

请回答下列问题。

- （1）仅从铺设费用角度出发，给出所有可能的最经济的光纤铺设方案（用带权图表示），并计算相应方案的总费用。
- （2）题 42 图可采用图的哪种存储结构？给出求解问题（1）所使用的算法名称。
- （3）假设每个城市采用一个路由器按（1）中得到的最经济方案组网，主机 H1 直接连接在 TL 的路由器上，主机 H2 直接连接在 BJ 的路由器上。若 H1 向 H2 发送一个 TTL = 5 的 IP 分组，则 H2 是否可以收到该 IP 分组？

（1）所有最小方案。用 Kruskal 先收不成环的费用2边：XA—BJ、XA—WH、TL—JN、JN—QD、QD—NJ；余下要把 BJ 和 CS 接入。CS 必用 QD—CS(3)，BJ 可用 BJ—TL(3) 或 WH—QD(3) 来连起两大连通分量。故仅有两棵，费用都为 $5 \times 2 + 2 \times 3 = 16$ ：

方 案	七条边（括号为费用）	TL 到 BJ 的路径
A	XA—BJ(2)、XA—WH(2)、BJ—TL(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、QD—CS(3)	TL→BJ
B	XA—BJ(2)、XA—WH(2)、WH—QD(3)、TL—JN(2)、JN—QD(2)、QD—NJ(2)、QD—CS(3)	TL→JN→QD→WH→XA→BJ

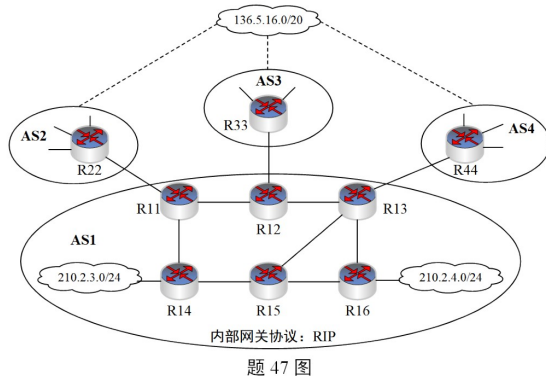
（2）题图是图的邻接矩阵或邻接表均可存储，求最小生成树用 Kruskal 或 Prim。（3）方案A从TL到BJ经 2 个路由器转发，TTL5 到主机时为 3，可达。方案B经 TL、JN、QD、WH、XA、BJ 共 6 个路由器，TTL 在到达 BJ 之前归零，不可达。题目问“所有可能方案”，所以第三问不能只回答一个无条件的是/否。

最小生成树与最短路的判据不同

树的总费用 16 最小，不表示任意两点之间路径最短。方案B让 TL 到 BJ 绕五条边，恰好构造出“建设成本同样最小但业务转发跳数不同”的对照。

06 | 2024-47 : RIP 传播轮次、BGP 路径选择逐层判断

47. (9 分) 网络空间是继陆海空天之后的“第五疆域”，网络技术是网络疆域建设与治理的基础。路由算法与协议是网络核心技术之一，对其准确认知、合理选择与应用，对于网络建设十分重要。假设现有互联网中的 4 个自治系统互连拓扑示意图如题 47 图所示。其中，AS1 运行内部网关协议 RIP；AS3 规模较小，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量不超过 15 个；AS4 规模较大，自治系统内任意两个主机间通信，经过路由器数量可能超过 20 个。



请回答下列问题。

- (1) 若仅有 RIP 和 OSPF 内部网关协议供选择，则 AS4 应该选择哪个协议？(1 分)
- (2) 若 AS3 中的某主机向本自治系统内另一主机发送 1 个 IP 分组，为确保该 IP 分组能够被正常接收，则该 IP 分组的初始 TTL 值应该至少设置为多少？(1 分)
- (3) 假设 AS1 中的路由器同一时刻启动，启动后立即构建并交换初始距离向量，之后每隔 30s 交换一次最新的距离向量，则从交换初始距离向量时刻算起，R11~R16 路由器均获得到达网络 210.2.3.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？均获得到达网络 210.2.4.0/24 的正确路由，至少需要多长时间？(2 分)
- (4) R44 向 R13 通告到达网络 136.5.16.0/20 路由时，由 BGP 协议哪类会话完成？通过哪个 BGP 报文通告？R13 通过 BGP 协议的哪类会话将该网络可达性信息通告给 R14 和 R15？(3 分)
- (5) 若 R14 和 R15 均收到分别由 R11、R12、R13 通告的到达网络 136.5.16.0/20 的可达性信息如下。
目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS2 AS8 AS19,
下一跳:R11
目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS3 AS7 AS11 AS19,
下一跳:R12
目的网络:136.5.16.0/20, AS 路径:AS4 AS10 AS19,
下一跳:R13
则在无策略约束情况下，R14 和 R15 更新路由表后，各自路由表中到达网络 136.5.16.0/20 路由的下一跳分别是什么（用路由器名称表示）？(2 分)

(1) — (2) 规模与 TTL。AS4 内可能超过 20 跳，RIP 将 16 跳视为不可达，选 OSPF；AS3 最多经过 15 台路由器，要确保最后一台还能转发给目的主机，初始 TTL 至少 16。

(3) RIP 同步传播。初始时直接连 210.2.3.0/24 的是 R14；要让六台都正确知道此网，最远的 R12/R13/R16 距离 R14 最多 2 条路由器间链路，初始向量后按 30 秒一轮推进，至少 60s。210.2.4.0/24 连 R16，最远 R11 可走 R16 → R13 → R12 → R11 或 R16 → R15 → R14 → R11，距离 3，至少 90s。每轮依赖上一轮已知信息，不能在同一轮瞬间跨多跳。

(4) BGP。R44 向 R13 通过 eBGP 的 UPDATE 通告 136.5.16.0/20；R13 在 AS1 内通过 iBGP UPDATE 向 R14、R15 传播该可达性（遵守相应会话建立和分发条件）。(5) 选择。R14 看到 R11 的 AS 路径长 3、R12 长 4、R13 长 3；R15 同样。无策略约束先淘汰较长的 R12 路径，在两条长 3 的路里按最近出口选：R14 离

R11 一跳、离 R13 更远，下一跳 R11；R15直连 R13、离 R11 更远，下一跳 R13。

先 AS_PATH，再热土豆出口

不能仅凭“R15离R13近”就跳过路径长度判定；本题恰好R11与R13的路径同为3，才轮到自治系统内到下一跳的距离。BGP的完整策略还可能比较其它属性，题设明确无策略约束，按给定信息作此判断。

复做顺序

遮住答案，先逐地址验证01、02最长前缀；用03算最短路，再把结果写成04的接口；最后分别证明05为什么恰好两棵树、06的60/90秒从哪条最远路径来。限时独立表现仍待记录。